

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	통신시스템	담당교수 (Instructor)	이종호	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150376001
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	3학년 IT융합전공(전자공학 수강제한)	이수구분 (Course Classification)	전선-IT융합
학점/주당시간	3.0 (1) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	
교수실 (Office)	형남공학관1410호	연락처 (Telephone)	02-828-7161	이메일 (e-mail)	jongho.lee@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	확률및통계, 신호및시스템				
교과목 개요 (Course Description)	본 과목에서는 통신시스템을 위한 기본적인 변복조 및 전송방식을 다루며, 특히 라디오 및 TV방송과 전통적인 통신시스템에 널리 사용되는 여러 아날로그 통신 방식에 대하여 구체적으로 학습한다. 일반적인 통신시스템의 해석은 선형 시스템, 확률 및 Random Process, 푸리에 변환 등의 기법을 이용한다.				

교육목표	전공특화역량
신호및시스템의 기본적인 수학 및 공학 지식을 이용하여 Fourier 변환, 신호 스펙트럼, 선형시스템 등의 시스템 기본 이론 습득	공학적사고 역량 전자공학기초 역량
DSB, AM, SSB, VSB, FM, PM 등의 아날로그 통신 변복조 방식을 시간 및 주파수 영역에서 분석할 수 있는 능력 습득	공학적사고 역량 전자공학기초 역량
아날로그 통신시스템을 모델링하고 설계할 수 있는 능력 습득	공학적사고 역량 전자공학기초 역량 소프트웨어개발 역량 하드웨어개발 역량 IT융합문제해결 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
중간고사	100	40
기말고사	100	40
출석	100	10
과제	100	10

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Principles of Communications/Ziemer & Tranter/Wiley/2014/7
	참고교재(대표)	*부교재/Communication Systems Engineering/Proakis & Salehi/Prentice-Hall/2002/2 *부교재/통신이론/박상규/오성근/윤동원/이재진/시그마프레스/2016/7
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	통신시스템	통신시스템의 기본 개념, 통신시스템의 구성요소 및 분류, 통신 시스템의 성능 제한 요소 등	강의	Chapter 1
02	신호, Fourier 급수 및 변환	Impulse 신호, Step 신호 등 기본 신호에 대한 소개, 일반적인 신호를 분류하는 방법, 신호의 주파수 해석에 필수적으로 사용되는 Fourier 급수 및 Fourier 변환	강의	Chapter 2
03	전달함수, Convolution	선형시스템의 입력력 특성을 나타내는 전달함수와 Convolution	강의	Chapter 2
04	표본화 정리, Hilbert 변환	표본화 정리 및 Nyquist 주파수, SSB 변조 방식의 수학적 기초가 되는 Hilbert 변환	강의	Chapter 2
05	DSB, AM	아날로그 선형 AM 변조 방식인 DSB의 변복조기 구성, 시간 및 주파수 영역에서의 동작 원리	강의	Chapter 3
06	Conventional AM	라디오 방송에서 사용하는 Conventional AM 변조 방식의 변복조기 구성, 시간 및 주파수 영역에서의 동작 원리	강의	Chapter 3
07	SSB, VSB	아날로그 선형 AM 변조 방식인 SSB와 VSB의 동작 원리와 변복조기 구성, 주파수 사용 효율과 시스템 복잡도 측면의 선형 변조 방식 비교	강의	Chapter 3
08	주파수 변환, Mixing	중간시험, 주파수 변환 및 Mixing의 개념	강의, 시험	Chapter 3
09	펄스변조	아날로그 펄스변조 방식인 PAM, PWM, PPM의 동작 원리, 디지털 펄스변조 방식인 DM, PCM의 동작원리	강의	Chapter 3
10	FM, PM	아날로그 각변조 방식인 FM과 PM의 동작 원리	강의	Chapter 4
11	FM, PM	FM과 PM 신호의 스펙트럼 분석을 통한 요구 대역폭 도출, Carson의 법칙	강의	Chapter 4
12	FM, PM, 다중화	FM과 PM 변조 신호 생성 방식 및 복조방식, 다중화의 개념 및 FDM, TDM, QM의 원리	강의	Chapter 4
13	잡음, 신호대잡음비	잡음이 통신시스템에 미치는 영향 분석, AM 변조 방식의 신호대잡음비 분석	강의	Chapter 8
14	잡음, 신호대잡음비	FM 및 PM 변조 방식의 신호대잡음비 분석	강의	Chapter 8
15	디지털 통신	디지털 통신에 대한 간략한 소개, 기말시험	강의, 시험	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			